Hebratech

Plan de Migración

Versión: 1.1

Fecha: 15/10/2026

Control de Cambios

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1	Versión inicial	<Nombre Apellido>	DD/MM/AAAA

Tabla de contenido

Introducción 3
- Objeto 4
- Alcance 4

Razones para la Migración de Datos 5

Base de Datos Origen y Posible Base de Datos Destino 6
- Tipo de Migración 9

Metodología de la Migración de Datos 9
- Planeación 9
- Explicación 11
  - Aprobación del Plan 12
  - Análisis del Esquema Actual y del Nuevo Esquema 12
  - Selección y/o Desarrollo de la Aplicación para Migrar 13
  - Pruebas 13
- Migración 14
- Validación de datos 16

Técnica de Migración de Datos 17
- Extracción 18
  - Diccionario de Datos de la Base de Datos Origen 18
- Mapeo de Campos 19
- Transformación 20
- Carga 21
- Validación 21

Estrategia de Migración de Datos 22

Lista de Referencias 23

Introducción

El presente procedimiento describe el proceso realizado para trasladar la base de datos del sistema web HebraTech desde el entorno de desarrollo local hacia un servicio de hosting. Este proceso permite disponer de la información del software en un entorno accesible y preparado para su funcionamiento en línea, garantizando la correcta configuración y conexión de la base de datos con el sistema desarrollado para la gestión de empresas textiles.

Objeto

Definir la estrategia ETL, la gestión de riesgos y la validación para la migración de la base de datos HebraTech hacia el nuevo hosting. Garantiza la transferencia íntegra de tablas maestras, transaccionales e históricas, asegurando la conectividad web, la consistencia de los datos y el rendimiento del sistema.

Alcance

Para la ejecución de este plan por parte del equipo de HebraTech se abarca la migración completa al nuevo hosting de los siguientes componentes de la base de datos:

- Gestión y autenticación: Tablas de usuarios, roles (auth_user, usuarios) y credenciales de acceso.
- Operaciones Comerciales: Registros de clientes, proveedores, cotizaciones y facturación.
- Producción e Inventarios: Órdenes de producción, productos, materias primas, entradas de materiales y control de stock.
- Trazabilidad y Auditoría: Asignación de tareas a operarios, incidencias, notificaciones y tablas de historial/auditoría (administrador_historicalorden).

Razones para la Migración de Datos

Las razones para migrar deben enfocarse en la justificación del porqué es necesario este procedimiento en el proyecto

- Accesibilidad: Permite que HebraTech pueda acceder a la información desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin depender del entorno local de desarrollo.

- Disponibilidad de la información: Mantiene la base de datos disponible para el funcionamiento continuo de los diferentes módulos del sistema, como pedidos, tareas, incidencias y proveedores.
- Conexión con el sistema Django: Es necesario trasladar la base de datos para establecer la conexión entre la aplicación desarrollada en Django y el servidor donde estará alojado HebraTech.
- Funcionamiento en línea: Permite que HebraTech pase de un entorno local a un entorno web, haciendo posible el uso de la aplicación y el acceso a sus datos desde Internet.

Base de Datos Origen y Posible Base de Datos Destino

Base de Datos Origen:

- Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): : MySQL 8.0
- Herramienta de Gestión: MySQL Workbench
- Entorno de Ejecución: Local (localhost)
- Nombre del Esquema: Hebratech
- Cotejamiento (Collation): utf8mb4_general_ci

- Estructura y Volumen: El esquema consta actualmente de 16 tablas principales que soportan los módulos operativos del sistema

Posible Base de Datos Destino:

- Proveedor de Hosting: Hostinger
- Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): MySQL / MariaDB
- Entorno de Ejecución: Producción
- Nombre del Esquema: Se asignará el nombre correspondiente generado por el panel de control
- Cotejamiento (Collation): utf8mb4_general_ci (Garantizando la compatibilidad exacta con el origen para evitar pérdida o alteración de caracteres especiales y tildes).
- Conectividad y Acceso: Configuración mediante el panel de administración (hPanel), estableciendo credenciales de acceso seguras (Host de base de datos, usuario con privilegios acotados y contraseña cifrada) para la conexión con el backend de la aplicación.

  Ventajas y desventajas

  Ventajas (Beneficios del Entorno Destino)

- **Disponibilidad y Accesibilidad (24/7):** La base de datos estará disponible de forma continua en producción, permitiendo que la aplicación web funcione en tiempo real sin depender de la ejecución en un entorno local.
- **Centralización de Datos:** Permite que múltiples usuarios u operadores accedan e interactúen con la base de datos de manera simultánea de forma remota.

- **Copias de Seguridad Automatizadas:** Hostinger ofrece herramientas integradas para la programación de *backups* periódicos, garantizando la recuperación de datos ante eventuales fallos.
- **Escalabilidad y Rendimiento:** El entorno de producción en la nube cuenta con recursos dedicados/compartidos optimizados para atender peticiones web concurrentes.
- **Seguridad Administrada:** Infraestructura protegida con reglas de cortafuegos (*firewalls*), protección DDoS y certificados SSL para cifrar las conexiones backend-base de datos.

Desventajas y Riesgos Asociados

- **Dependencia de Conexión a Internet:** La disponibilidad y velocidad de respuesta de la base de datos dependen directamente del estado de la red y del ancho de banda del proveedor.
- **Límites de Recursos del Plan:** Los planes de hosting compartidos imponen restricciones en la memoria, tamaño máximo de importación vía phpMyAdmin, límites en ejecuciones de scripts (*max_execution_time*) y número de conexiones simultáneas.
- **Tiempos de Inactividad durante la Migración:** Durante el proceso de volcado y transferencia de datos (*dump* e importación), el sistema puede presentar una ventana de indisponibilidad para los usuarios finales.

Tipo de Migración

Tipo: Homogénea.

Justificación: Porque la base de datos de HebraTech mantiene el mismo sistema gestor, MySQL, tanto en el entorno local como en el hosting. Solo se trasladan los datos y la estructura al nuevo servidor.

Metodología de la Migración de Datos

Planeación

En esta fase se define la hoja de ruta técnica y el control de riesgos para migrar la base de datos de HebraTech desde el entorno local (127.0.0.1) hacia Hostinger. Mediante la estrategia Big Bang, se establecen los requisitos de conexión, la validación de datos y las pruebas necesarias para asegurar una transición fluida y sin pérdida de información.

Planeación	Definición del paso de la BD local (MySQL 8.0) al servidor remoto en Hostinger mediante la estrategia Big Bang.	Requisitos de conexión (panel de control hPanel, credenciales de la BD, archivo de configuración settings.py de Django actualizado).	Identificación de fallos por caída de red, límites de subida en phpMyAdmin o incompatibilidad de codificación de caracteres (utf8mb4).	Evaluación de la estructura local en 127.0.0.1 (16 tablas principales) frente al esquema final alojado en Hostinger Cloud.	Confirmación de viabilidad utilizando únicamente herramientas nativas y gratuitas (mysqldump, phpMyAdmin y el ORM de Django).

Aprobación del plan	Presentación y revisión de los pasos de la migración con el equipo de desarrollo de HebraTech.	Firma y validación formal de la ventana de migración para habilitar la base de datos en el entorno de producción.			
Análisis del esquema actual y del nuevo esquema	Verificación de claves foráneas (ForeignKey) entre tablas maestras (auth_user/usuarios) y dependientes (proveedores, ordenes).	Validación de reglas de negocio en la base de datos (por ejemplo, estados activo/inactivo o estados de las órdenes de producción).	Comprobación de restricciones NOT NULL, formatos válidos de correo y cotejamiento de caracteres utf8mb4_general_ci.	Medición del tamaño del archivo .sql exportado para asegurar que no supere los límites de carga web en phpMyAdmin.	Validación de compatibilidad entre el motor MySQL 8.0 local y el servicio MySQL / MariaDB provisto por Hostinger.
Selección y/o desarrollo de la aplicación para migrar	Comparativa entre scripts personalizados en Python, importación manual o utilidades nativas del motor de base de datos.	Selección final: Uso directo de las herramientas nativas mysqldump y phpMyAdmin en Hostinger sin incurrir en costos adicionales ni desarrollos externos.			
Pruebas	Simulacro completo de exportación e importación del archivo de respaldo en la base de datos creada en el hPanel de Hostinger.	Pruebas de conectividad desde el backend desarrollado en Django y verificación de operaciones CRUD en las 16 tablas del sistema en producción.			

Explicación

Planeación

- **Alcance, estrategias y fases:** Define el traslado completo del esquema de HebraTech (16 tablas) desde el servidor local hacia Hostinger en una sola ejecución (*Big Bang*).
- Identificar requerimientos: Determina las credenciales de la base de datos en el hPanel, permisos del usuario MySQL y la actualización de la conexión en el archivo settings.py de Django.
- Análisis de riesgos: Evalúa y mitiga posibles fallos como caídas de red, límites de subida de archivos en phpMyAdmin e inconsistencias en la codificación de caracteres.
- Análisis de la situación actual y final: Compara el entorno de desarrollo local (127.0.0.1) con la infraestructura en la nube de Hostinger, asegurando compatibilidad en ambas instancias.
- Determinar la factibilidad técnica y económica: Confirma que el proceso es viable y a costo cero, al utilizar únicamente herramientas nativas y de código abierto (mysqldump, phpMyAdmin y Django ORM).

Aprobación del Plan

- Revisión del plan con los involucrados: Socializa los pasos y tiempos de la migración con el equipo de desarrollo para coordinar la ejecución.
- Obtención del visto bueno del plan: Formaliza la autorización técnica para iniciar la migración hacia el entorno de producción en vivo.

Análisis del Esquema Actual y del Nuevo Esquema

- Análisis de integridad: Garantiza que las llaves foráneas mantengan vinculadas correctamente las tablas maestras (usuarios) con las dependientes (proveedores, ordenes).
- Análisis de consistencia: Valida que la información respete las reglas de negocio de HebraTech, como los estados válidos de usuarios y pedidos.
- Análisis de valores nulos y tipos de datos: Revisa restricciones NOT NULL, formatos de correo y asegura la compatibilidad con la codificación utf8mb4_general_ci.
- Verificar el tamaño de los objetos y de la base de datos: Mide el peso del archivo .sql exportado para evitar bloqueos por límites de carga web en el hosting.
- Verificar las características de la base de datos: Comprueba la compatibilidad entre la versión de MySQL local (8.0) y el servicio de MySQL / MariaDB en Hostinger.

Selección y/o Desarrollo de la Aplicación para Migrar

- Evaluación de las alternativas: Compara métodos de transferencia como scripts en Python, cargas manuales y comandos nativos del motor relacional.

- Compra o desarrollo de la aplicación: Selecciona el uso de mysqldump para la extracción y phpMyAdmin para la carga, evitando compras o desarrollos de software adicionales.

Pruebas

- Pruebas del proceso de migración: Realiza un simulacro previo de importación del respaldo en el servidor remoto para verificar la creación de la estructura.
- Pruebas de las aplicaciones que usarán la base de datos migrada: Conecta el backend de Django al servidor de Hostinger para comprobar el funcionamiento de las operaciones CRUD en el entorno real.

Migración

En este apartado detallamos la ejecución de la fase operativa de migración, la cual comprende el respaldo de nuestro entorno local, el traslado mediante ETL y la consolidación de la base de datos en Hostinger.

Migración	Respaldo de la base de datos origen	Extracción, transformación y carga	Respaldo de la base de datos destino
Descripción y Fases	Exportación íntegra de la base de datos local en MariaDB (Hebratech) a un archivo .sql optimizado mediante phpMyAdmin, asegurando la codificación de caracteres (utf8mb4) y la integridad de las tablas maestras, transaccionales e históricas	Creación de la base de datos y usuario correspondientes en el hPanel de Hostinger, verificación previa de compatibilidad estructural e importación del archivo de respaldo en el servidor remoto	Generación de una copia de seguridad (backup) directamente en el panel de Hostinger para consolidar un punto de restauración verificado antes de conectar la aplicación web en Django.

Explicar los ítems de la tabla.

1. Respaldo de la base de datos origen

¿En qué consiste?: Es el punto de partida donde tomamos una copia exacta de toda la información almacenada localmente en nuestro servidor de desarrollo (MariaDB).

Propósito técnico: Generar un archivo exportado en formato .sql que contiene la estructura completa de nuestras tablas (como usuarios, clientes, órdenes de producción e inventario) junto con sus registros actuales. Esto garantiza que la codificación sea correcta y que ningún dato del sistema local se pierda antes de realizar el traslado.

2. Extracción, transformación y carga (ETL)

¿En qué consiste?Es el núcleo operativo del traslado hacia el entorno de producción en la nube.

Comprende la preparación del servidor de destino y el traspaso de los datos.

Propósito técnico: Primero, creamos la base de datos vacía y el usuario con sus respectivos privilegios desde el hPanel de Hostinger. A continuación, ejecutamos la importación del archivo de respaldo en el servidor remoto, asegurando que todas las tablas y relaciones queden operativas para la aplicación.

3. Respaldo de la base de datos destino

¿En qué consiste?: Es la medida de seguridad final implementada una vez la información ya se

se encuentra instalada y configurada en los servidores de Hostinger.

Propósito técnico: Consiste en generar una copia de seguridad (*backup*) directamente desde el panel del nuevo *hosting*. Esto nos deja un punto de restauración limpio y verificado, garantizando un reaseguro técnico antes de conectar de forma definitiva el backend de nuestra aplicación en Django.

Validación de datos

Una vez finalizada la carga de la base de datos en el servidor de Hostinger, ejecutamos los protocolos de verificación para comprobar la integridad de la información, el correcto funcionamiento de las relaciones y la estabilidad general del sistema antes de habilitar el acceso en producción.

Resultados	Medición de resultados	Análisis de resultados	
Descripción y Fases	Comparación cuantitativa de registros entre el entorno local (127.0.0.1) y el servidor de Hostinger mediante consultas de conteo (SELECT COUNT(*)) en tablas clave como usuarios, clientes, productos y ordenes_produccion.	Verificación de que el total de filas coincida exactamente, comprobación de la integridad referencial de las llaves foráneas y validación de que no existan errores de codificación de caracteres (mojibake) en textos o tildes.	
Cierre del proyecto	Reporte final	Resumen ejecutivo	Memoria técnica
Descripción y Fases	Elaboración del documento que certifica el éxito de la migración de la base de datos de HebraTech al nuevo hosting.	Síntesis de los objetivos alcanzados, tiempo de ejecución de la ventana de mantenimiento y estado actual del servicio en la nube.	Documentación detallada con las credenciales de acceso actualizadas, cadenas de conexión configuradas en el entorno de Django y bitácoras del proceso.

Técnica de Migración de Datos

Técnica de Migración de Datos

Extracción

En esta etapa se obtiene la estructura y la información de la base de datos de HebraTech desde el entorno local. Se identifican las tablas, campos, tipos de datos y relaciones que serán trasladados al servidor de hosting.

Diccionario de Datos de la Base de Datos Origen

Aquí deben mostrar el diccionario de datos que ya hicieron para HebraTech, incluyendo por ejemplo:

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
Usuario	idUsuario	INT	Identificador del usuario
Usuario	nombre	VARCHAR	Nombre del usuario
Producto	idProducto	INT	Identificador del producto
roducto	nombre	VARCHAR	Nombre del producto

Proveedor	idProveedor	INT	Identificador del proveedor

Tablas maestras y dependientes

Las tablas se clasifican según las relaciones que tienen dentro de la base de datos.

- Tablas maestras: contienen información principal que puede ser utilizada por otras tablas. Por ejemplo: Usuario, Producto, Proveedor y Categoria.

- Tablas dependientes: necesitan información de otras tablas para funcionar correctamente. Por ejemplo, tablas relacionadas con Pedidos, Tareas, Incidencias o registros de producción.

Esto es importante porque permite conservar correctamente las claves primarias y foráneas durante la migración.

Mapeo de Campos

Como la migración de HebraTech es homogénea, los campos mantienen prácticamente la misma estructura entre la base de datos de origen y la base de datos de destino.

Campo origen	**Campo destino**	**Tipo de dato**	**Acción**
idUsuario	idUsuario	INT	Se mantiene
nombre	nombre	VARCHAR	Se mantiene
correo	correo	VARCHAR	Se mantiene
idProveedor	idProveedor	INT	Se mantiene
empresa	empresa	VARCHAR	Se mantiene

Transformación

En esta etapa se prepara la información para ser trasladada al hosting.

Para HebraTech, el proceso se realizó de la siguiente manera:

1. Se verificó que la base de datos local funcionara correctamente.

2. Se revisaron las tablas y sus relaciones.

3. Se comprobó que los datos estuvieran completos.

4. Se realizó una copia de la base de datos de origen.

5. Se creó la base de datos correspondiente en el hosting.

6. Se preparó el archivo de respaldo para su importación.

7. Al ser una migración homogénea, no fue necesario realizar transformaciones importantes en los datos.

Carga

En esta etapa se importa la copia de la base de datos local al servidor de hosting.

1. Se accedió al administrador de bases de datos proporcionado por el hosting.

2. Se seleccionó la base de datos creada para HebraTech.

3. Se utilizó el archivo de respaldo generado desde la base de datos local.

4. Se realizó la importación de las tablas y sus registros.

5. Se verificó que las tablas, relaciones y datos fueran cargados correctamente.

6. Finalmente, se configuró la conexión de Django con la nueva base de datos.

Validación

Para comprobar que la información fue trasladada correctamente, se comparó la cantidad de registros de la base de datos local con la cantidad existente en el hosting.

Por ejemplo, para validar la tabla usuarios:

```
SET @cantidad_origen = (SELECT COUNT(*) FROM usuario);
SELECT @cantidad_origen AS registros_origen;
```

Y después, en la base de datos del hosting:

```
SET @cantidad_destino = (SELECT COUNT(*) FROM usuario);
SELECT @cantidad_destino AS registros_destino;
```

Estrategia de Migración de Datos

Para el proyecto, se ha seleccionado una Estrategia de Migración Big Bang

1. Fase del Proyecto: El sistema (HebraTech) se encuentra en una etapa inicial de transición hacia producción, lo que significa que actualmente no existen datos transaccionales históricos masivos ni usuarios activos operando en vivo de forma simultánea. Esto elimina la necesidad de mantener sincronizadas dos bases de datos en paralelo como requeriría una migración incremental o en fases.

2. Simplicidad y Coherencia Estructural: Al tratarse de una estructura moderada compuesta por 16 tablas principales interrelacionadas con claves foráneas y restricciones, realizar la migración de todo el esquema y los datos en un solo bloque garantiza la integridad referencial y evita inconsistencias o desincronizaciones entre los módulos del sistema.

3. Ventana de Mantenimiento Controlada: El proceso completo —que comprende la exportación del archivo de respaldo (.sql) desde MySQL Workbench local, la depuración de

posibles incompatibilidades de versión y la importación final mediante las herramientas de Hostinger como phpMyAdmin o comandos SQL puede ejecutarse en pocos minutos dentro de una ventana de mantenimiento programada sin afectar a los usuarios finales.

Lista de Referencias

Hostinger. (2024). *Cómo importar una base de datos MySQL en Hostinger*. Base de Conocimiento de Hostinger. https://support.hostinger.com/

Oracle. (2024). *MySQL 8.0 reference manual*. MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Oracle. (2024). *MySQL Workbench manual*. MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/